ZADÁNÍ

1) Změřte voltampérové charakteristiky nízko výkonových diod:
   a) germaniové diody
   b) křemíkové diody

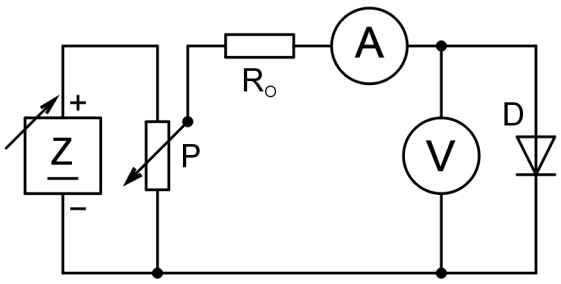
   V propustném směru měřte do proudu 1 mA, v závěrném směru do povoleného napětí. Naměřené charakteristiky obou měřených diod vyneste do jednoho společného grafu.

2) Změřte voltampérovou charakteristiku křemíkové diody středního výkonu. V propustném směru měřte do proudu 100 mA. V závěrném směru měřte do povoleného napětí nebo do nižšího napětí omezeného možnostmi zdroje. Naměřené hodnoty zpracujte graficky. V pracovním bodě určeném proudem $I = 50$ mA vypočítejte statický a dynamický odpor diody.

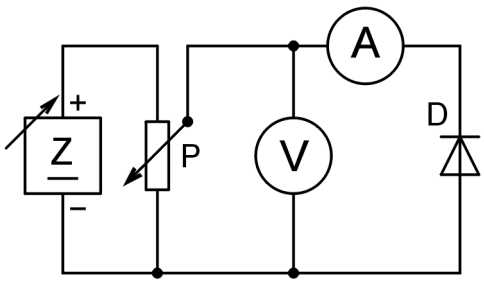
3. Změřte voltampérovou charakteristiku LED (svítivé diody) v propustném směru. Dále navrhněte pracovní odpor R_p pro tuto diodu a pro napájení +5 V tak, aby diodou tekl pracovní proud uvedený výrobcem. Naměřenou charakteristiku vyneste do samostatného grafu.

SCHÉMA

Propustný směr:



Závěrný směr:



POPIS MĚŘENÍ

Propustný směr

Nejprve regulací zdroje postupně nastavujeme jednotlivá napětí té části voltampérové charakteristiky, kerá má veliký dynamický odpor a odečítáme příslušné proudy na diodě. Od místa charakteristiky, ve kterém se dioda začíná otvírat přejdeme do režimu, ve kterém nastavujeme a zvyšujeme proud po 50 µA až do 300 µA. Dále můžeme zvyšovat proud rychleji. Charakteristiku měříme alespoň v 10 bodech.

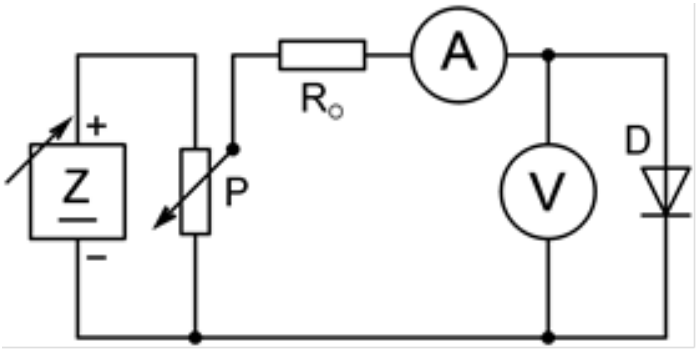
Závěrný směr

regulací zdroje postupně nastavujeme jednotlivá napětí až do maximálně povoleného a odečítáme odpovídající proudy. Charakteristiku měříme také alespoň v 10 bodech. Charakteristiku LED diody v závěrném směru neměříme, má malé závěrné napětí a navíc není určená pro práci v závěrném směru.

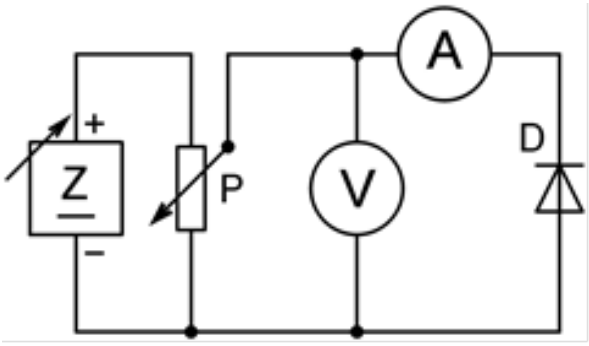
Katalogové hodnoty měřených součástek je nutné vyhledat v příslušném katalogu součástek.

SCHÉMA

Propustný směr:



Závěrný směr:



ROZBOR ÚLOHY

Diody jsou pasivní polovodičové prvky hojně využívané v elektrotechnice. V dnešní době existuje několik druhů polovodičových diod. Dioda, LED, Shottkyho dioda, tunelová dioda, foto dioda, Zenerova dioda a varikap dioda. Mezi základní vlastnosti diod patří je například napětí v závěrném směru, které může být na diodě připojeno trvale. Maximální napětí v závěrném směru, které může být přiváděno opakovaně, hodnotu udává výrobce. Maximální neopakovatelné špičkové napětí. Maximální proud v propustném směru, které může téct diodou trvale. Maximální opakovatelný proud v propustném směru. Maximální špičkový neopakovatelný proud v propustném směru. Průrazné napětí diody, kdy nastává destruktivní průraz. Statický a dynamický odpor diody.

Polovodičové diody využívají P-N přechodu a vzniká na nich ubytek napětí. Dioda se nejčastěji používá, jako usměrňovač. V praxi se ale používá Můstkové zapojení diod, díky kterému se propouštějí pouze kladné půlvlny. Prakticky dioda umožnuje snadný tok proudu jedním směrem, ale zásadně omezuje tok proudu opačným směrem. Dioda má dvě elektrody, které se nazývají anoda a katoda.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

K měření jsme přístroje a přípravky, které jsou dostupné v laboratoři D. Všechny přístroje a přípravky prošly revizí, a jsou bezpečné k používání.

Při měření první úlohy jsme použili zdroj s výstupním napětím 30 V, proměnný odpor o maximální hodnotě 1450 Ω, dva multimetry nastavené na měření napětí a na měření proudu a sad diod, který obsahoval křemíkovou i germaniovou diodu. Pomocí napěťového zdroje jsme nastavovali takové napětí, aby proud tekoucí diodou vycházel jako celé číslo, díky čemuž jsme lépe vynášeli voltampérovou charakteristiku diod.

U druhé úlohy jsem použil zdroj napětí a křemíkovou diodu, kterou jsme v propustném směru měřili dle zadání do proudu 100 mA a v závěrném směru do proudu o hodnotě 50 mA.

U třetí úlohy jsme postupovali stejně jako u první úlohy, jen jsme použili zelenou LED namísto germaniové diody. LED byla obsažena v sadě diod.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1 a) Germaniová dioda – propustný směr (KA501)

U [V]	0	0,016	0,029	0,054	0,101	0,143	0,168	0,198	0,221	0,243	0,262	0,333	0,429	0,515	0,57	0,63
I [mA]	0	0,001	0,003	0,005	0,01	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1	2	3	4	5

1 a) Germaniová dioda – závěrný směr (KA501)

U [V]	0	3,052	12,634	16,817	20,521	22,5	24,054	25,653	27,127	28,533	29,85	31,195
I [µA]	0	5	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60

1 b) Křemíková dioda – propustný směr (1NN4)

U [V]	0	0,338	0,413	0,438	0,48	0,506	0,532	0,572	0,597	0,615	0,649	0,669	0,684
I [mA]	0	0,01	0,05	0,1	0,3	0,5	1	2	3	5	10	15	20

2) Křemíková dioda – propustný směr (1NN4)

U [V]	0	0,338	0,413	0,438	0,48	0,506	0,532	0,572	0,597	0,615	0,649	0,669	0,684
I [mA]	0	0,01	0,05	0,1	0,3	0,5	1	2	3	5	10	15	20

Statický odpor:

$$R_S = \frac{U}{I} = \frac{0{,}615}{5} = 0{,}123\ \Omega$$

Dynamický odpor:

$$\Delta U = U_{P_2} - U_{P_1} = 0{,}649 - 0{,}597 = 0{,}052\ V$$

$$\Delta I = I_{P_2} - I_{P_1} = 10\ - 3 = 7\ mA$$

$$R_D = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{0{,}052}{0{,}007} \doteq 7{,}429\ \Omega$$

3) Zelená LED – propustný směr (LQ1132)

U [V]	0	1,564	1,589	1,540	1,708	1,736	1,761	1,777	1,788	1,808	1,830	1,852	1,896	**2,010**	2,11	2,22
I [mA]	0	0,005	0,01	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1	2	3	5	**10**	15	20

Pracovní odpor:

$$R_p = \frac{U_z - U_{LED}}{I} = \frac{30 - 2{,}010}{10} = 2{,}799\ \Omega$$

ZÁVĚR

U všech propustných charakteristik se povedlo naměřit očekávané průběhy. U svítivé diody bylo dokonce vhodnější přímo propojit naměřené hodnoty než využívat spojnici trendu. Statický odpor počítaný ve druhé úloze byl větší než odpor dynamický. Svítivá dioda měla maximální povolený proud 20 mA. Jako proud pro výpočet pracovního (předřadného) odporu jsem zvolil 10 mA. Při tomto proudu dioda již poměrně dobře svítí. Po odečtení napětí z grafu jsem vypočítal vhodný odpor 2,799 Ω.

Charakteristiku závěrného směru se nám nejlépe povedlo naměřit u germaniové diody, jelikož má nejvyšší závěrný proud. U křemíkových diod bylo provedeno měření pouze v propustném směru tudíž je graf pouze pro propustný směr.

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	stabilizovaný napájecí zdroj	ZLATNÍK DUV OSTRAVA	stabilizovaný regulovatelný	A–MR–750 678x90	terminál 1 0–30 V
R_o	Odpor	SPŠE PARDUBICE	proměnný	A-X-MK-74	1450 Ω
A	multimetr	mestrix_	digitální	MK-409	Automatický
V	multimetr	mestrix_	digitální	MK-409	Automatický
D	Diodová sada	diody	stabilní	A-XMK_36	Sada obsahovala diody s různým rozsahem
P	potenciometr	SPŠE PARDUBICE	Proměnný odpor	A-MK-58	16 Ω
P	potenciometr	SPŠE PARDUBICE	Proměnný odpor	A-MK-68	500 Ω